

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：忘記公式，可以先回頭看《講義》的觀念說明與範例。

一、練習A (★☆☆)

1. 求下列兩點間的距離：

(a) $A(6,0)$ ， $B(-2,0)$

(b) $M(2,1)$ ， $N(5,-1)$

2. 求點 $P(0,3)$ 到直線 $l: 4x + 3y - 2 = 0$ 的距離。(已經幫你標出 A 、 B 、 C 、 x_0 、 y_0)

$A=4$ ， $B=3$ ， $C=-2$ ， $x_0=0$ ， $y_0=3$

$$d = \frac{|4(0) + 3(3) + (-2)|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

3. 已知直線 $l_1: x + y + 5 = 0$ 與 $l_2: x + y + 1 = 0$ ，求 l_1 與 l_2 間的距離。

二、練習B (★★☆)

4. 平面上 $A(2,1)$ 、 $B(3,2)$ 兩點的距離是

5. 點 $(1,2)$ 到直線 $3x - 4y - 3 = 0$ 的距離為

6 · 已知 $A(a, -5)$ 與 $B(0, 10)$ 兩點間距離是 17，求 a 的值。

7 · 已知兩條平行直線 $l_1 : 3x - 4y + 6 = 0$ 與 $l_2 : 3x - 4y + C = 0$ 間的距離為 3，求 C 的值。

三、練習C (★★★)

8 · 已知 $A(-3, -4)$ ， $B(6, 3)$ 兩點到直線 $l : ax + y + 1 = 0$ 的距離相等，求 a 的值。

提示：兩點到同一直線距離相等，代表「AB 平行於 l 」或「 l 通過 AB 的中點」，兩種情況都要討論。

9 · 已知三角形頂點 $A(1,7)$ 、 $B(5,4)$ 、 $C(3,2)$ ， M 為 BC 邊中點，求：

(1) AB 邊所在直線的方程 (2) 中線 AM 的長 (3) 點 C 到 AB 邊的距離 (即 AB 邊上的高)

10 · 請設計一條直線 l ，使原點 $O(0,0)$ 到 l 的距離恰好是 5，並寫出你的方程與驗算過程 (至少寫出兩種不同的直線)。

教師用參考答案

1. (a) 8 (b) $\sqrt{13}$

2. $d = \frac{|9-2|}{5} = \frac{7}{5}$

3. $d = \frac{|5-1|}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$

4. $\sqrt{2}$

5. $\frac{8}{5}$

6. $a = \pm 8$

7. $C = -9$ 或 21

8. $a = -\frac{1}{3}$ 或 $-\frac{7}{9}$ (AB // l 給 $a = -\frac{7}{9}$; l 過 AB 中點 (1.5, -0.5) 給 $a = -\frac{1}{3}$)

9. (1) $3x + 4y - 31 = 0$ (2) AM=5 (3) $\frac{14}{5}$

10. 開放題，答案不唯一。例如 $x=5$ (A=1, B=0, C=-5, d=5) 或 $3x + 4y - 25 = 0$ (d=|-25|/5=5)